

Source Insight

Source Insight（简称 SI）是一个面向代码阅读的静态分析工具，核心能力是建立**符号数据库**——将项目中所有函数、变量、宏、类的定义和引用关系索引起来，实现秒级跳转和搜索。它不同于 IDE（不能编译），也不同于普通编辑器（理解代码结构），专为阅读大型 C/C++/嵌入式工程而设计。

使用流程：创建工程 → 导入源码 → 等待解析 → 浏览代码（跳转、搜索、符号查看）。

目录

Source Insight

目录

一、工程操作

新建工程

导入源码

等待解析

后期增删文件

新建/打开文件

工程重载

二、符号表管理

自动同步（默认）

手动同步

三、视图与窗口

视图切换

常用窗口

符号窗口

上下文窗口

UTF-8 编码支持

函数黑名问题

四、代码导航与搜索

跳转到定义

搜索引用

Lookup References（查找引用）

Search Files

搜索结果的使用

五、常用快捷键速查

导航类

窗口类

编辑与视图

六、常见问题与注意事项

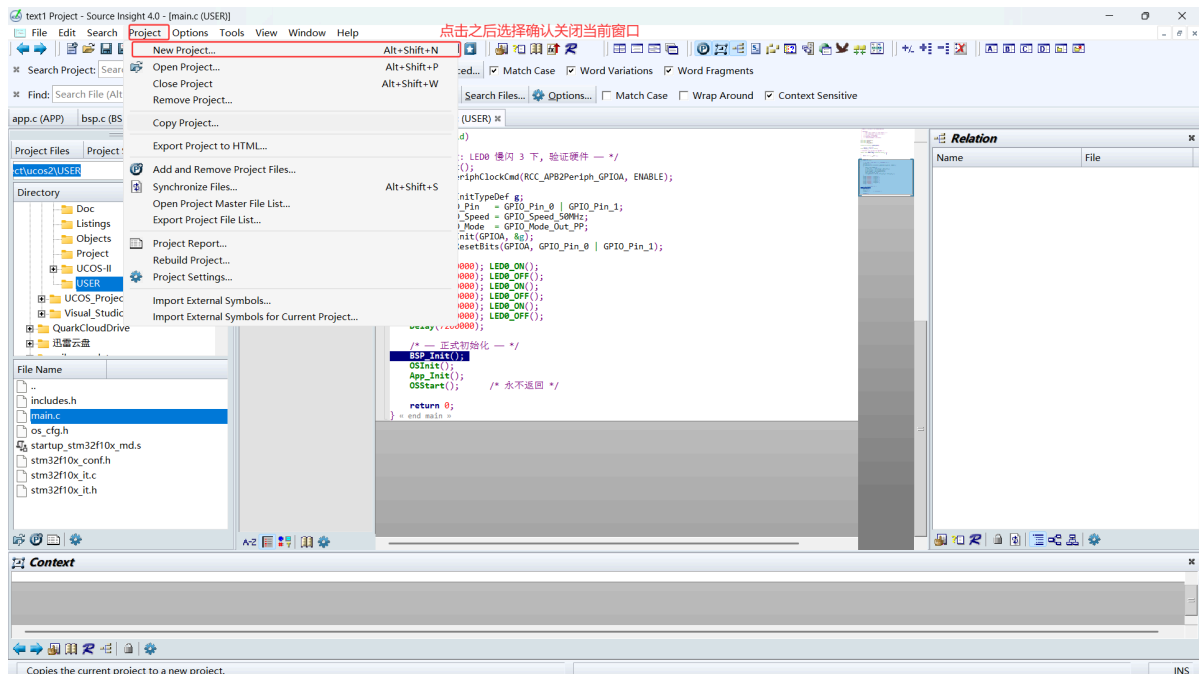
一、工程操作

新建工程

1. 菜单栏 `Project` → `New Project`
2. 在弹出的对话框中配置：
 - **New Project Name**：输入工程名称（建议与项目名一致）

- **Project Directory**: 工程配置文件（.SI）存放位置——**不是源码目录**，建议放在源码根目录同级或专门的 SourceInsight 文件夹

3. 点击 OK



工程目录和源码目录要分开。工程目录只存 SI 的配置文件，源码目录保持整洁。

Source Insight 的工程本质上是一个独立的代码索引数据库，而不是代码文件的容器。它和本地文件相当于是索引和被索引的关系。

移动文件必须先删除工程文件然后再填加，因为原本的索引已经更改，只有重新从新的路径加载才能找到。

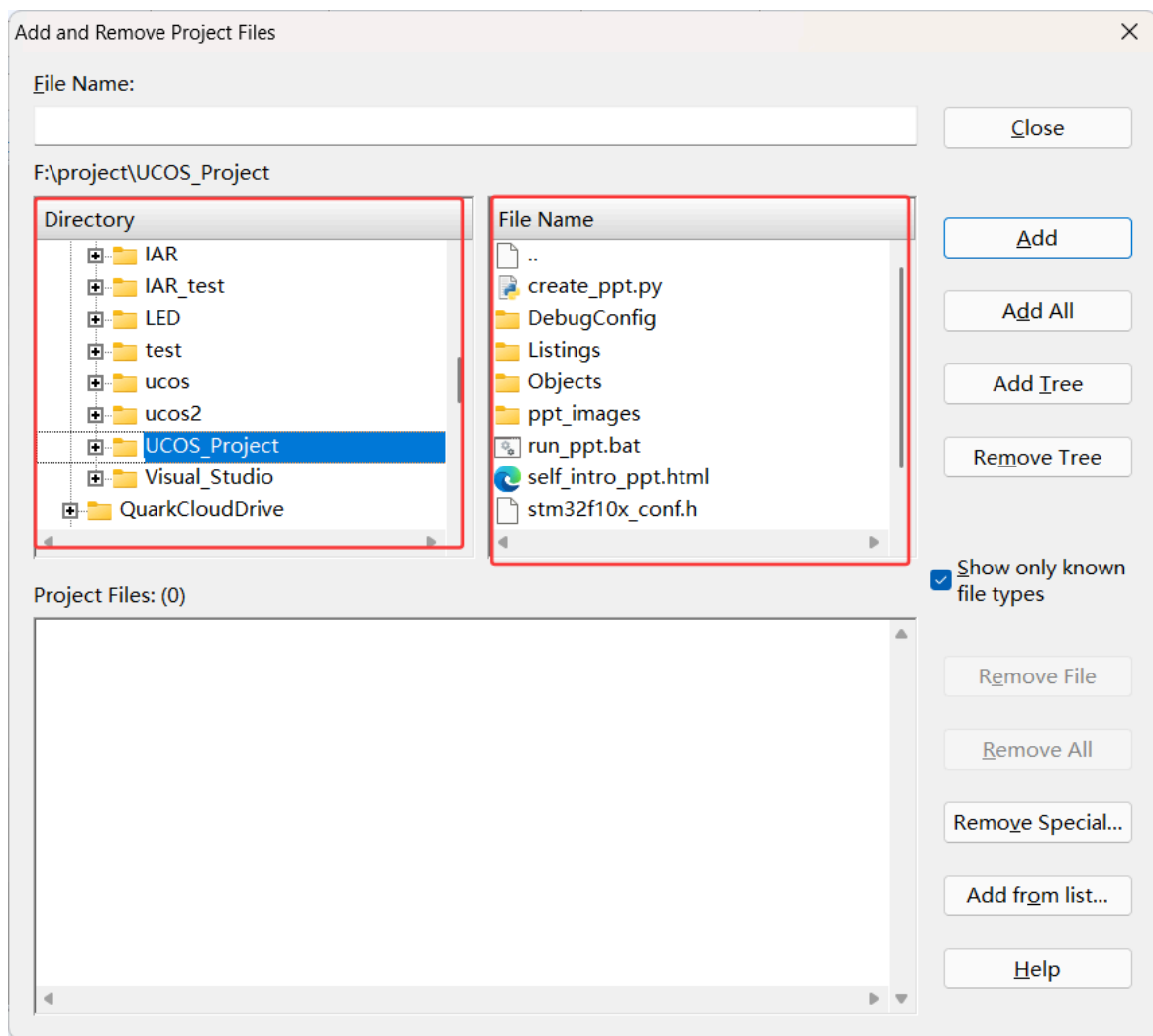
下面是新建项目的具体过程：

配置区域	选项/按钮	参数含义	详细说明与作用
Project Source Files (源文件管理模式)	Add and remove source files manually	手动模式 (当前选中)	推荐新手使用。 用户需右键手动将文件添加进项目树。优点是不易引入无关文件，结构由用户绝对掌控。
	Use a Master File List	文件列表模式	指定一个 <code>.txt</code> 文件，内部写好所有要导入文件的路径列表。适合多人协同或超大源码库的自动化导入。
Database Options (索引数据库选项)	Quick browsing for member names...	快速按成员名浏览	允许输入结构体/类的成员名进行检索。 代价： 索引和内存开销增加 2 倍以上。
	Quick browsing for symbol name fragments...	快速按片段浏览	允许输入符号名称的 部分片段 (如 <code>ADC_</code>) 检索。 代价： 索引和内存开销增加 4 倍以上。
External Symbols (外部符号)	Import Symbols... 按钮	导入外部库的符号	用于导入 外部 SDK 头文件 (如 STM32 HAL 库、第三方算法库) 的函数声明，以便能在 SI 中实现外部库函数的补全和跳转。

导入源码

紧接着新建工程后，弹出 `Project Source Directory` 对话框：

1. 点击 `Browse`，选择你的**源码根目录**
2. 点击 `Add All`，弹出 `Add to Project` 对话框
3. 勾选 `Include subdirectories` (包含子目录)
4. 在右侧 `File Filter` 中筛选文件类型 (如 `*.c;*.h;*.cpp`)，默认 `*.*` 表示全部
5. 点击 `Add`



或者更精细地按需添加：

1. 在左侧目录树中展开源码根目录
2. 只勾选需要的文件夹（如 APP、BSP、Driver）
3. 点击 Add Tree 将选中目录及其子目录全部加入

Add 只加当前目录下的文件，Add Tree 递归加所有子目录。大型项目建议按模块 Add Tree，避免一次性导入不必要的文件。

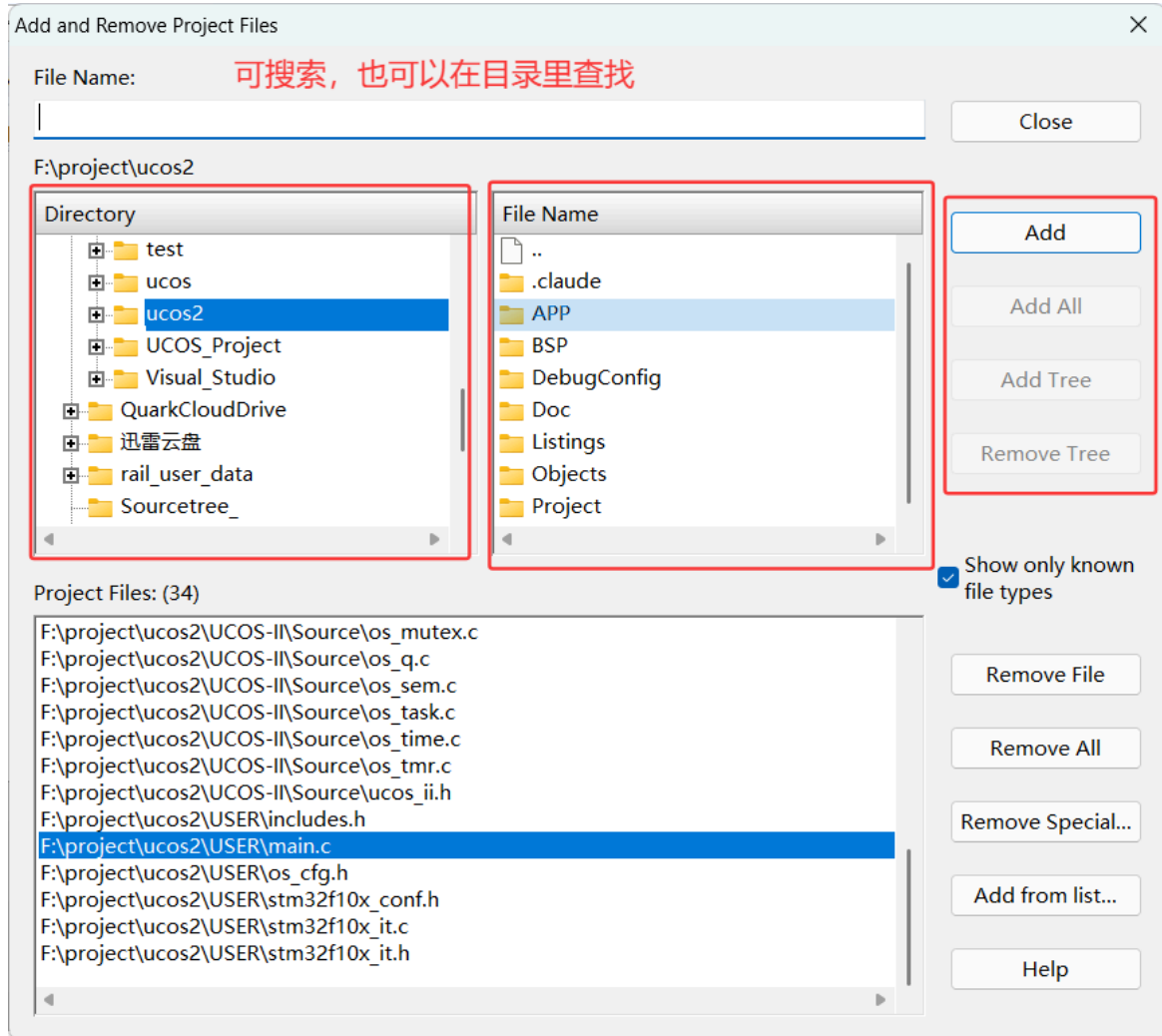
等待解析

添加完成后，SI 在后台自动解析所有源文件，建立符号数据库。观察以下标志确认完成：

标志	位置
文件列表	左侧 Project Files 窗口显示所有已添加文件
符号列表	底部 symbol window 显示函数、类、宏等
进度条	底部状态栏，大型项目可能需几分钟

后期增删文件

- **新增文件**: Project → Add and Remove Project Files → 在左侧勾选新文件 → Add → Close
- **添加整个新目录**: 同上, 选中目录 → Add Tree
- **移除文件**: Project → Add and Remove Project Files → 在右侧点击 Remove File 或者其他 Remove 选项



SI 不会自动检测磁盘上新增的源文件——必须手动通过上述对话框添加。但已有文件的**内容变更**会自动检测并同步符号表。

Add All: 将选中的源码根目录下**所有文件**加入工程, 但**不递归子目录** (除非勾选了 **Include subdirectories**) 。

Add Tree: 选中某个目录后递归添加该目录及**所有子目录**下的全部文件。

Add: 仅添加当前目录下的文件, 不涉及子目录。

Remove Tree: 从工程中移除选中目录及其子目录下的文件 (仅移除工程引用, 不删除磁盘文件) 。

新建/打开文件

SI 主要用于阅读代码，不推荐用它新建源文件（会缺少工程模板和编译配置）。但可以编辑已有文件：

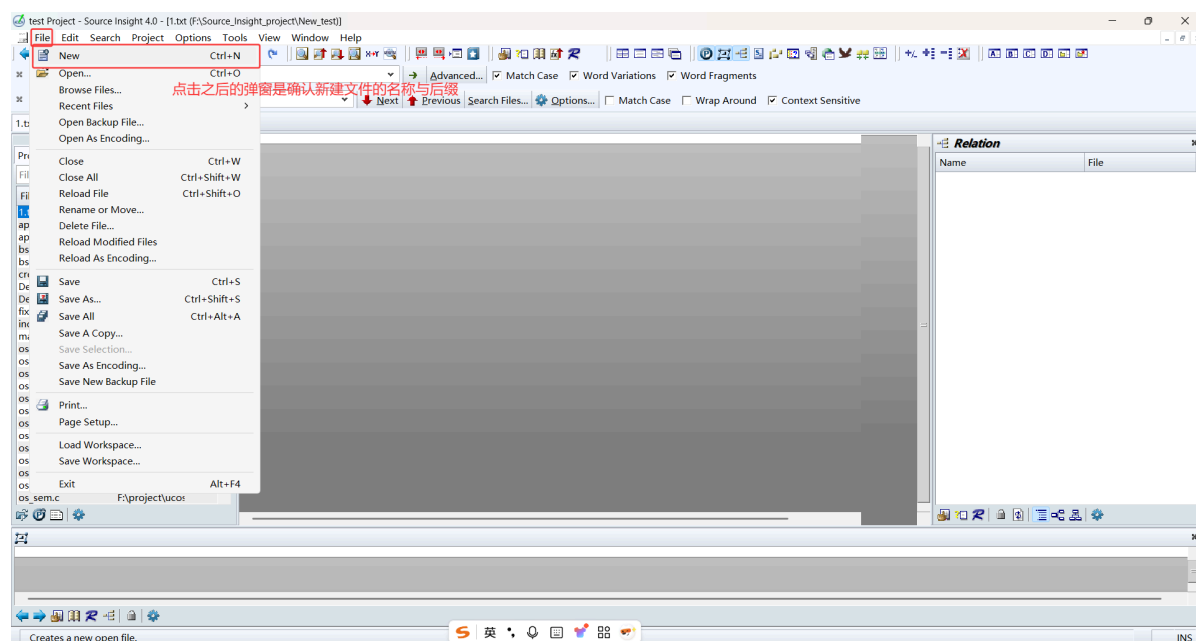
打开文件：

- 在 **Project Files** 窗口中双击文件名
- 或在符号窗口双击函数/变量名
- 或 **File** → **Open...** (**Ctrl+O**)

新建文件（仅限简单场景）：

- **File** → **New** (**Ctrl+N**) → **编辑** → **保存到源码目录**
- 保存后需要**手动添加到工程**：**Project** → **Add and Remove Project Files**

新建源文件建议在 IDE（如 IAR、Keil）中做，SI 专注于阅读和搜索。



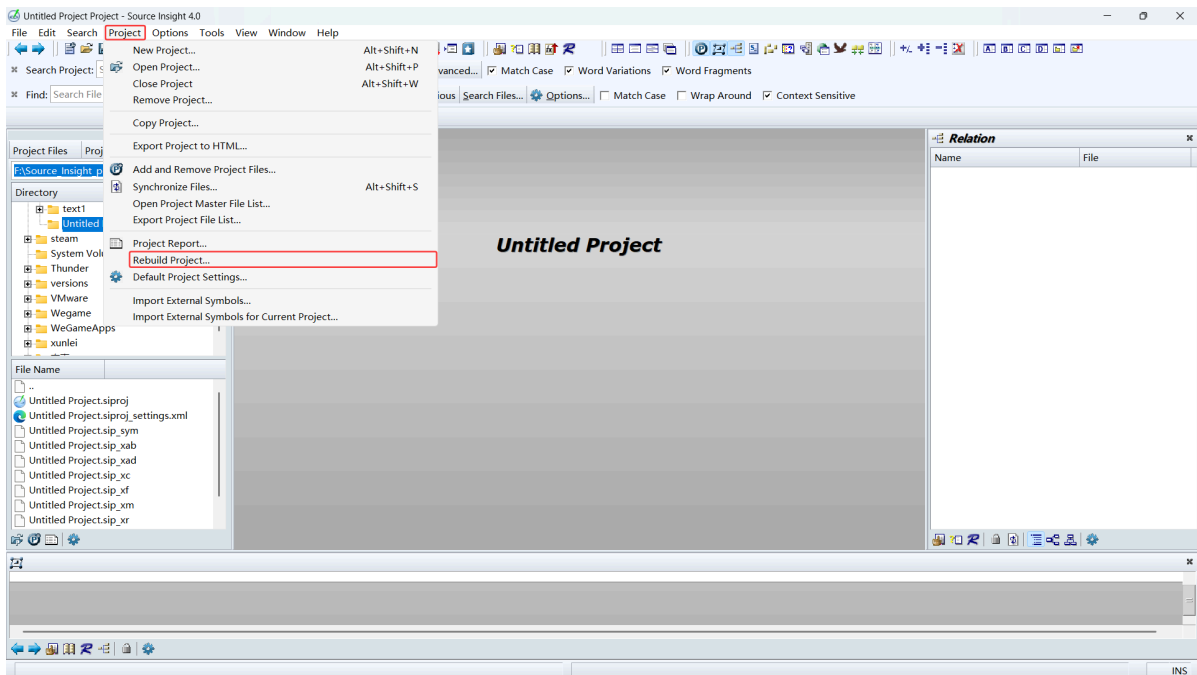
工程重载

当项目目录整体移动后，原工程路径失效，需要进行工程重载：

Project → **Project Settings** → 在 **Project Source Directory** 中重新指定源码根目录路径，SI 会重新扫描并建立符号索引。

工程重载不同于重建工程——它保留原有的工程配置（include 路径、宏定义等），只更新源码目录位置。

如不需要更改路径，则只需点击 **Project** → **Rebuild Project** 进行重载



二、符号表管理

符号表是 Source Insight 的核心，存储了所有函数、变量、宏、类的定义位置和引用关系。跳转和搜索都依赖它。

自动同步（默认）

Source Insight 默认自动检测文件变化并更新符号数据库：

- 在外部编辑器（IAR、VS Code 等）修改源码并保存
- 切换回 SI 时，底部状态栏自动显示 `Synchronizing...`
- 完成后符号数据更新，无需手动操作

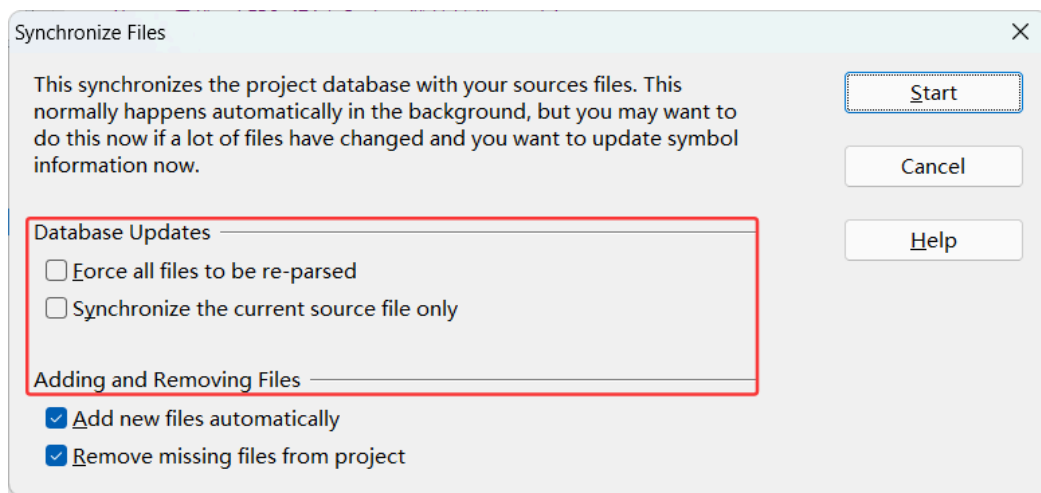
手动同步

当自动同步失效或需要全量重建时：

增量同步（推荐，快速）：更新已有文件的索引。不会清除旧数据，仅分析变更行，速度快。

日常写代码时使用。新增或修改文件后，点一下即可刷新，几秒钟就能恢复符号跳转。

Project` → `Synchronize Files` → 保持默认选项 → `OK

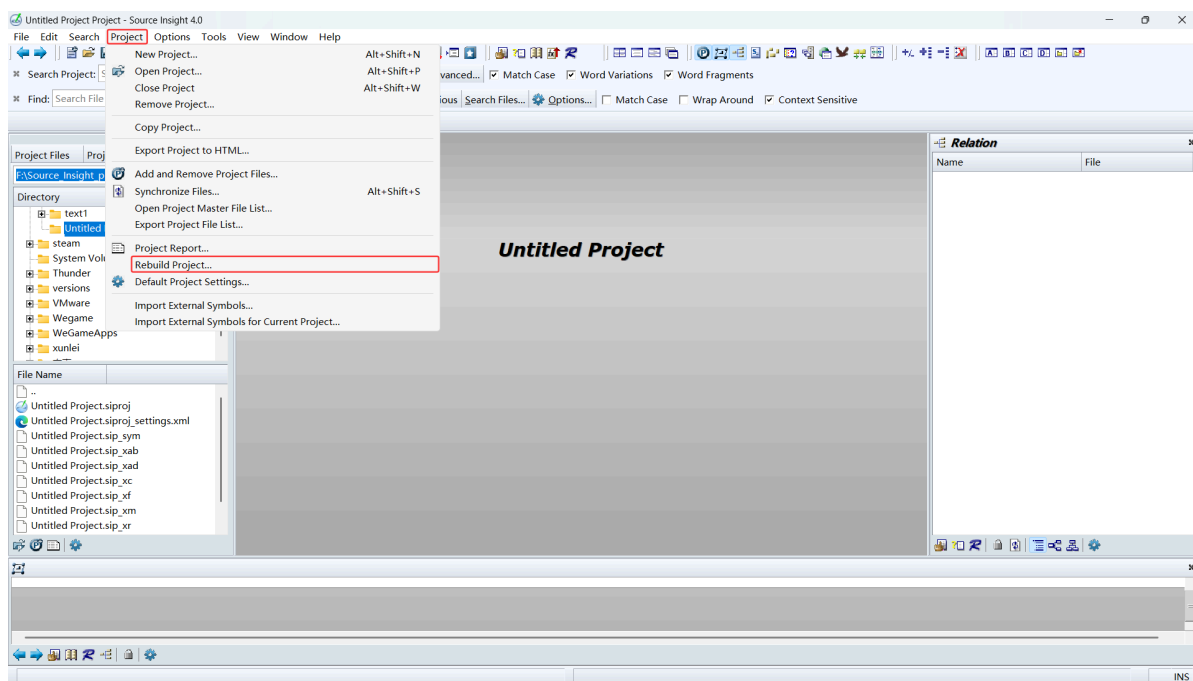


全量重建（耗时，彻底）：彻底清空旧库，重新扫描所有文件。耗时较长（可能几分钟）。

遇到以下情况必须用全量重建：

1. 出现大量黑色符号（无法解析）。
2. 文件路径变更或项目设置（如 Conditions 宏）被修改。
3. 跨平台拷贝工程后，原索引路径失效。

Project` → `Rebuild Project` → 勾选 `Re-parse all source files` → `OK`



方式	菜单路径	耗时	适用场景
增量同步	Project → Synchronize Files	快	日常改代码后
全量重建	Project → Rebuild Project	慢	符号跳转不准、配置修改后

跳转不到定义时，优先试增量同步。不行再全量重建。如果仍不行，检查项目配置文件中的宏定义和 include 路径是否正确。

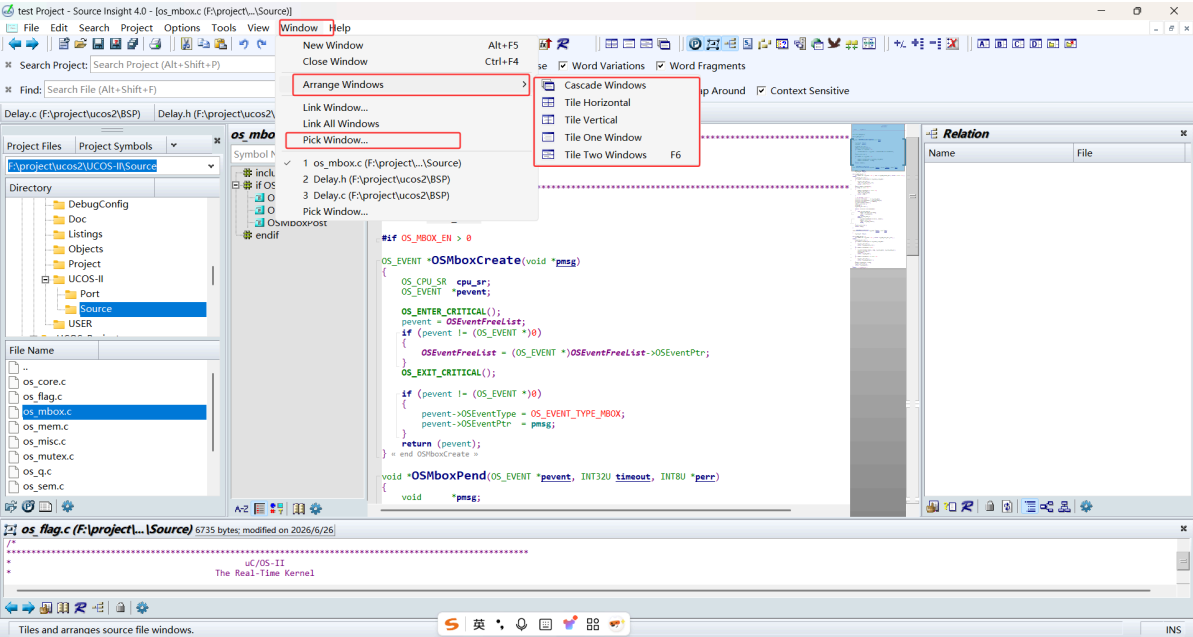
三、视图与窗口

视图切换

操作	方式
全屏切换	F11
显示/隐藏行号	view → Line Numbers
显示/隐藏空格/制表符	view → Visible Tabs and Spaces
等宽字体切换	Alt+F12
保存自定义布局	view → Save Layout...
恢复默认布局	view → Reset Layout...

对于多个文件的打开与切换视图，有以下几种方式：

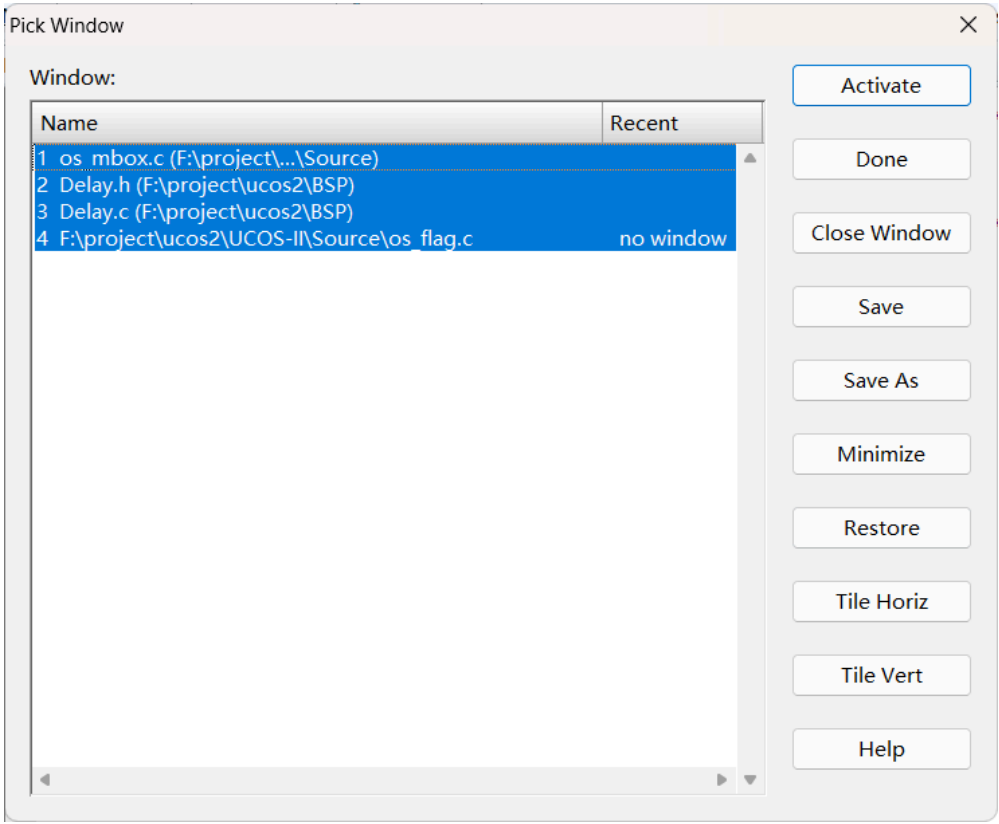
红框圈出的 Arrange windows（排列窗口）以及子菜单，是 SI 4.0 用来管理多文件显示布局的核心功能。



菜单选项（Arrange Windows 子项）	实际作用与效果
Cascade Windows	层叠窗口。会将当前打开的多个文件窗口重叠在一起，只露出标题栏，方便在大量独立窗口中快速寻找。
Tile Horizontal	水平平铺。将当前打开的多个窗口上下排列，同时显示。
Tile Vertical	垂直平铺。将当前打开的多个窗口左右排列，同时显示。
Tile One Window	单窗口模式。恢复为标准的一个窗口显示。

菜单选项 (Arrange Windows 子项)	实际作用与效果
Tile Two Windows	双窗口并列。 将屏幕一分为二，同时显示两个文件（相当于旧版的 <code>split</code> ）。

如果是选择 `window` → `Pick windows`



按钮/区域	作用	详细说明
Activate	激活/打开选中的文件	选中列表中的任意一行后点击此按钮，文件会立即在当前的编辑区（或主窗口）中打开并成为当前焦点。
Done	完成并关闭窗口	点击后关闭此 <code>Pick window</code> 对话框，不会对当前文件状态产生任何影响。
Close Window	关闭选中的窗口	将当前列表中选中的文件窗口关闭（该文件会从屏幕上消失，但记录仍会保留在列表中一段时间）。
Save	保存当前选中文件	执行保存操作，将编辑器中该文件的修改写入磁盘。
Save As	另存为	将该文件另存为一个新的路径或文件名。
Minimize	最小化窗口	如果该文件是独立的“浮动窗口”，点击后会将其最小化到 Windows 任务栏（对主窗口内的标签页无效）。
Restore	恢复窗口	将已最小化的浮动窗口恢复显示回桌面。
Tile Horiz	水平平铺	最核心的多屏功能。 按住 <code>Ctrl</code> 多选 2 个及以上文件，点击此按钮，选中的文件会 上下 同时显示在屏幕上。

按钮/区域	作用	详细说明
Tile Vert	垂直平铺	最核心的多屏功能。 按住 <code>Ctrl</code> 多选 2 个及以上文件，点击此按钮，选中的文件会 左右 同时显示在屏幕中。
Help	帮助文档	打开 Source Insight 关于此项功能的官方帮助页面。

`Pick window` 列表里的文件**并不是整个项目的文件树**，它是由以下两种机制共同生成的：

1. 历史打开记录（自动缓存）：

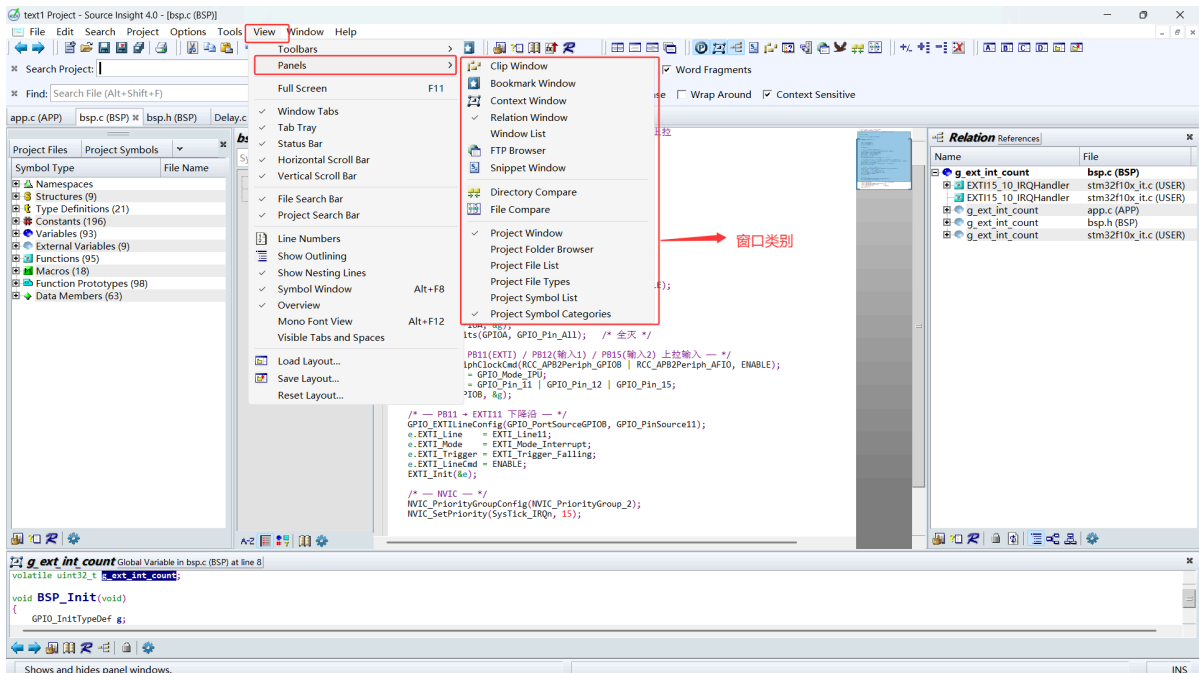
- 只要您在 Source Insight 中双击左侧“项目树”打开过某个文件，或者通过跳转（如 `Ctrl`+单击）进入过某个文件，**这个文件就会自动记录在 `Pick Window` 的列表中。**
- 即使您已经点“×”把它关闭了，它也依然会留在列表中。这就是为什么您截图中会出现状态为 `no window` 的文件（说明曾经打开过，但现在没有窗口）。

2. 手动拖出的独立浮动窗口：

- 如果您在顶部标签页上按住鼠标左键，把文件**拖拽出主编辑区**，这个文件就会变成一个独立的 Windows 桌面浮动窗口。
- 您看到的 `1 os_mbox.c`, `2 Delay.h` 等带有编号的文件，就是当前存在于屏幕上（可能是独立浮动窗口，也可能是主窗口里的标签）的活跃文件。

常用窗口

Source Insight 的窗口通过 `View` 菜单下的 `Panels` 和 `Toolbars` 控制：



窗口	打开方式	快捷键	作用
项目文件列表	<code>View</code> → <code>Panels</code> → <code>Project window</code>	<code>Alt+0</code>	已添加到工程的所有文件列表
项目文件夹浏览器	<code>View</code> → <code>Panels</code> → <code>Project Folder Browser</code>	<code>Alt+1</code>	以磁盘目录树结构浏览

窗口	打开方式	快捷键	作用
项目符号列表	View → Panels → Project Symbol List	Alt+2	全局符号（函数/变量/宏）列表
符号分类	View → Panels → Project Symbol Categories	Alt+3	按类型分类展示符号
当前文件符号窗口	View → Symbol Window	Alt+F8	当前文件内的函数、变量列表
上下文窗口	View → Panels → Context window	Alt+F11	光标所在符号的定义预览
关系窗口	View → Panels → Relation window	Ctrl+R	函数调用关系图
书签窗口	View → Panels → Bookmark window	Ctrl+M	所有书签列表
剪贴板窗口	View → Panels → Clip window	Alt+Shift+C	剪贴板历史（多条记录）
窗口列表	View → Panels → window List	Ctrl+Alt+W	已打开文件列表
搜索结果窗口	执行搜索后自动弹出	—	搜索匹配结果
概览滚动条	View → Overview	—	右侧代码缩略图

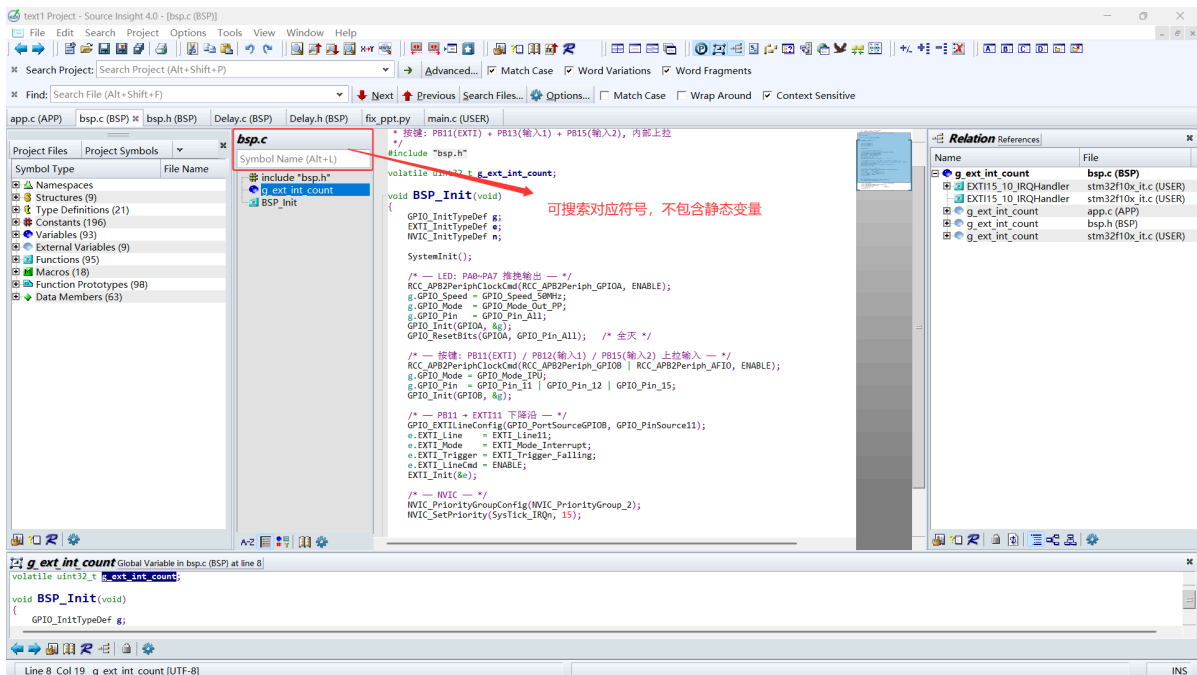
关闭窗口：直接点右上角 。重新打开：按上表方式操作即可。关闭后菜单项前面的勾会自动取消。

符号窗口

符号窗口是 Source Insight 中最常用的窗口之一：

可通过Alt+F8快速打开，通常停靠在主编辑区的**左侧**，与当前正在浏览的文档窗口绑定联动。

查看当前文件结构，按下 Alt+F8。看不见符号就需要Rebuild Project。



1. 符号窗口展示的是当前打开文件中的所有符号列表

- 符号窗口不仅包含函数，它解析了文件中的各类标识符：
 - 函数/方法**：包括函数名、参数列表、返回值类型。
 - 全局变量与宏**：文件顶层定义的变量和 `#define`。
 - 类型定义**：包括 `struct`、`class`、`enum`、`typedef` 等自定义类型。

符号窗口默认不显示函数内部的局部变量（如函数内的 `int i`），它主要聚焦于全局可见的符号。但是配合“**Context Window**”会更容易看到局部变量，但纯符号窗口（Symbol Window）的核心作用永远是**宏观定位**，而非微观查看栈变量。

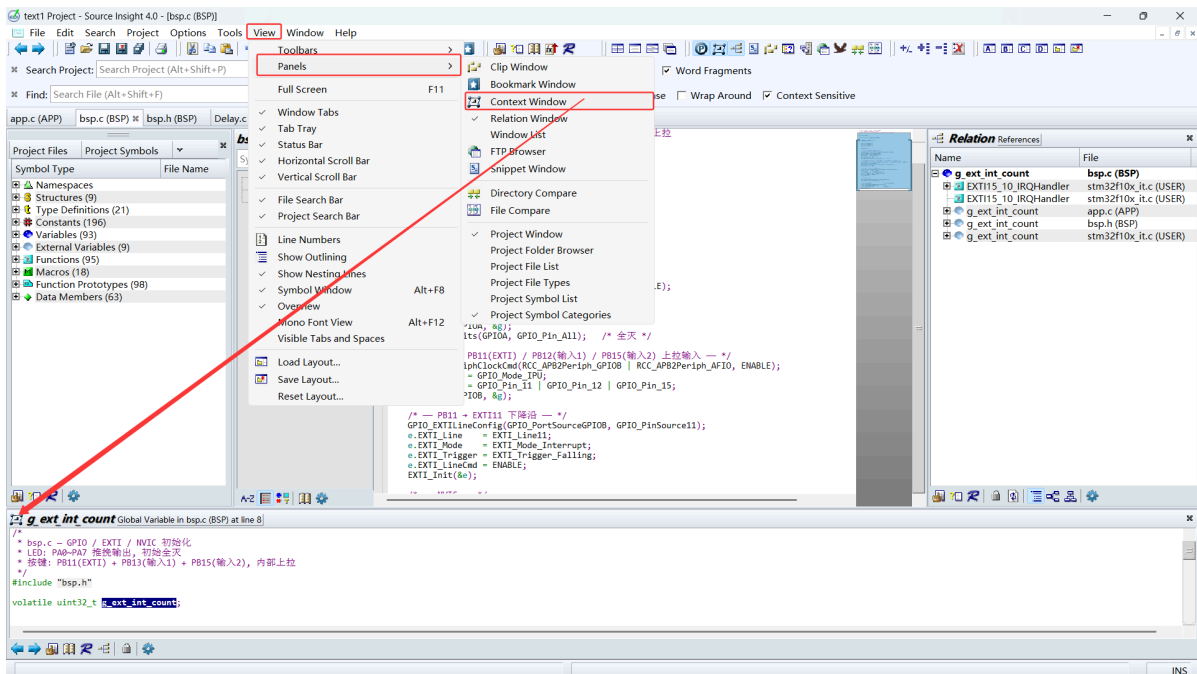
- 可用于查看函数及参数所定义的位置，点击符号可直接跳转
- 符号窗口显示在文档编辑区左侧，与文档窗口相依相存——当前编辑哪个文件，符号窗口就显示该文件的符号
- 符号窗口默认显示的是当前文件符号，要查看项目全局符号需使用项目符号列表窗口

下面两个窗口任意混淆

对比项	符号窗口 (Symbol Window)	项目符号窗口 (Project Symbol Window)
作用范围	仅显示当前打开的这一个文件中的符号	显示整个 Source Insight 项目（所有源文件）中的全局符号
快捷键	Alt + F8	Ctrl + F8 或点击左侧工具栏图标
适用场景	浏览当前文件结构、快速阅读新加入的代码	全局搜索某个函数定义在哪里、查询整个工程中使用了某个结构体多少次

上下文窗口

View → Panels → Context window，或直接按下快捷键 **Alt+F11**。通过菜单相同路径可将其关闭。



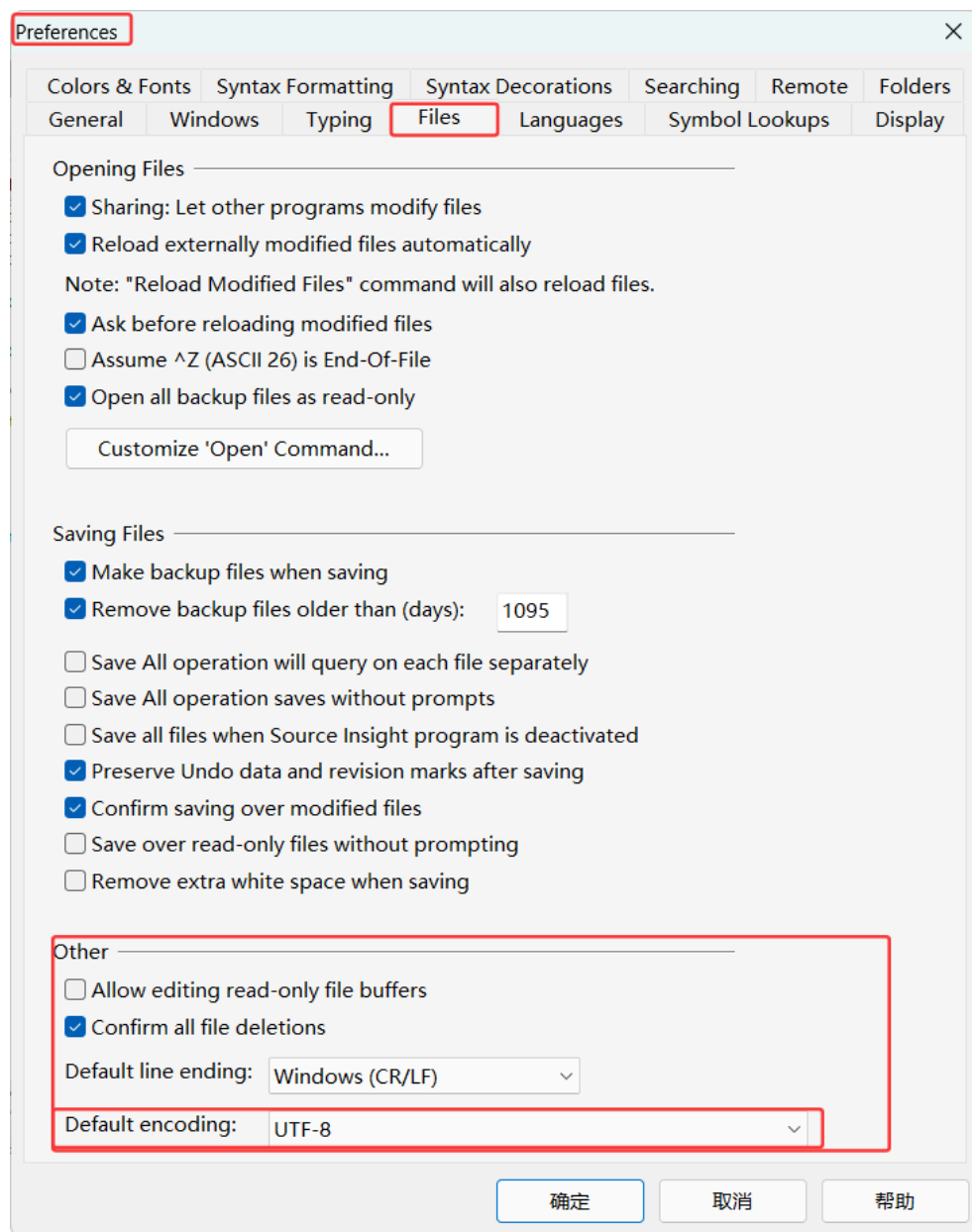
上下文窗口用于在**不离开当前编辑位置**的情况下预览光标所在符号的定义内容。当光标停在某个函数名上时，上下文窗口自动显示该函数的定义代码。

在上下文窗口中，当光标停留在代码中的某个**函数名、变量名或宏**上时，上下文窗口会自动抓取其**定义或声明**的代码片段进行**即时预览**，无需频繁跳转文件即可快速确认函数参数、返回值或变量类型。

但是上下文窗口的显示内容依赖于**项目已成功建立符号索引**。若项目未同步，该窗口将显示为空白，且无法触发预览功能。

UTF-8 编码支持

Source Insight 默认**不支持** UTF-8 编码，中文注释会出现乱码。需要进行额外设置：Options → Preferences → Files 的 Other 栏里选择对应的文件类型 → Default encoding 下拉框中选择 UTF-8。设置后重新打开文件才能正常显示中文。



函数黑名问题

当 SI 中某个函数名称显示为黑色（正常应为蓝色可点击状态），说明符号表未能正确解析该函数。

常见原因包括：

1. 条件编译宏缺失（最常见原因）

- 代码中包含 `#ifdef`、`#ifndef` 等预处理指令。
- 若 Source Insight 的 `Project Settings` → `Conditions` 中未添加对应的宏定义（如 `DEBUG`、`STM32F1` 等），未定义宏分支下的所有代码会被 SI 视为不可见，导致该分支内的函数全部变黑。

2. 头文件路径配置缺失

- 符号的声明位于外部头文件（`.h`）中。
- 若 `Project Settings` → `Include Paths` 中未包含该头文件所在的目录，SI 无法获取该符号的声明位置，导致解析失败。

3. 项目索引未更新

- 项目经过大幅重构（添加新文件、修改头文件结构），但符号缓存未同步更新。

解决办法:

补全宏定义

- 打开 `Project` → `Project Settings` → 切换到 `Conditions` 选项卡。
- 根据代码中实际使用的预编译宏，逐行添加（如 `DEBUG`、`CHIP_TYPE` 等）。

补全头文件路径:

- 在 `Project Settings` → `Include Paths` 中，添加所有包含 `.h` 声明文件的根目录路径。

强制重建符号表:

- 配置完成后，执行 `Project` → `Rebuild Project`（勾选 `Re-parse all source files`）。
- 全量重建会清空旧缓存，重新扫描并解析所有源文件，绝大多数黑名问题在此步后消失。

四、代码导航与搜索

跳转到定义

光标放在函数名、变量名、宏名上:

操作	快捷键
跳转到定义	<code>Ctrl+=</code>
跳转到定义（新窗口）	<code>Ctrl+Shift+=</code>

搜索引用

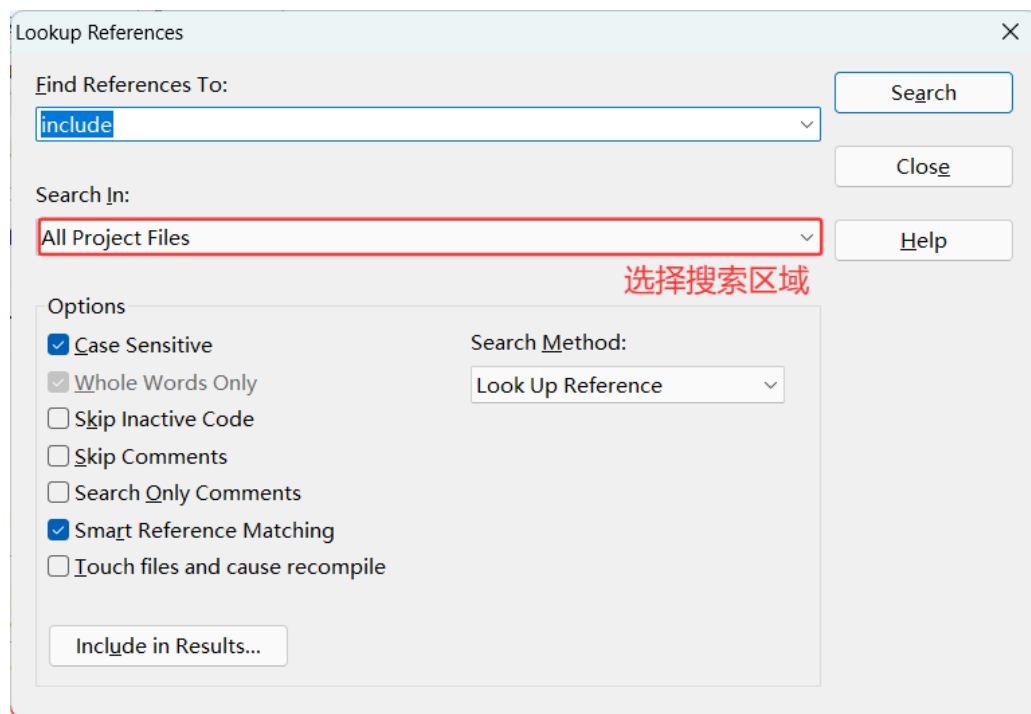
搜索引用是 Source Insight 最核心的功能——查找某个符号（函数、变量、宏、类型）在整个项目中的全部使用位置。与普通文本搜索不同，引用搜索基于符号数据库进行智能匹配，能区分读取、赋值、地址取用等不同上下文。

Lookup References（查找引用）

这是 Source Insight 查找引用的标准入口，也是考试中出现频率最高的搜索操作。

打开方式:

菜单栏 `Search` → `Lookup References...`，或右键点击符号 → `Lookup References`。光标停在函数名、变量名、宏名上即可触发。



工作流程：

1. 光标定位到需要查找的符号
2. 执行 `Lookup References`
3. SI 基于符号数据库查询该符号的所有引用位置
4. 结果输出到 `References` 窗口，按文件分组排列
5. 双击任意结果行直接跳转到对应代码位置

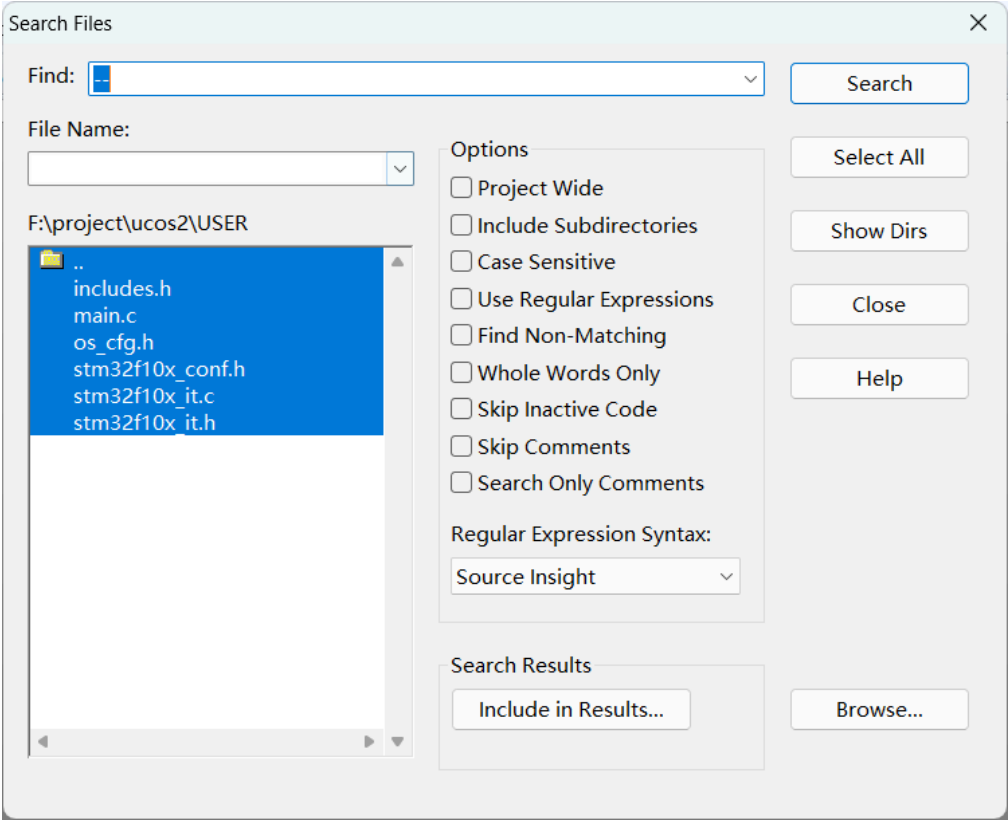
核心特点：

`Lookup References` 是基于符号数据库的智能搜索，不是纯文本匹配。它能够区分每次引用是读取还是写入、是函数调用还是地址取用。支持过滤选项——可选择仅显示只读引用、仅显示写入位置，或排除条件编译分支中的引用。

`Lookup References` 是 "引用搜索" 的正确答案——题目中出现 "查找引用"、"谁调用了"、"被谁修改"、"基于符号" 等关键词时，选这个。

Search Files

`Search` → `Search Files...` (或 `Find in Files`) 本身是普通文本搜索



搜索结果的使用

引用查找结果在 `References` 窗口中按文件分组列出。选中任意一行引用，上下文窗口自动显示该引用位置的代码片段，无需跳转即可预览。在多个引用之间往返查看时使用 `Alt+,`（后退）和 `Alt+.`（前进）快速切换浏览位置。

需要注意：

`Context Window` 用于预览光标所在符号的定义内容，不输出引用列表。`Symbol Window` 用于浏览全局符号列表，不搜索引用。`Project Files` 窗口展示工程文件树，与引用搜索无关。

五、常用快捷键速查

导航类

操作	快捷键
跳转到定义	<code>Ctrl+=</code>
查找引用	<code>Ctrl+/<code></code></code>
项目内搜索	<code>Ctrl+Shift+F</code>
文件内搜索	<code>Ctrl+F</code>
跳转到行	<code>Ctrl+G</code>
前进 / 后退	<code>Alt+,</code> / <code>Alt+.</code>

窗口类

操作	快捷键
项目文件列表	Alt+0
文件夹浏览器	Alt+1
项目符号列表	Alt+2
符号窗口	Alt+F8
上下文窗口	Alt+F11
关系窗口	Ctrl+R
书签窗口	Ctrl+M

编辑与视图

操作	快捷键
全屏切换	F11
等宽字体切换	Alt+F12
设置/取消书签	Ctrl+M
撤销	Ctrl+Z
保存	Ctrl+S

六、常见问题与注意事项

- 跳转到定义不生效：** 优先检查符号表是否同步（Project → Synchronize Files），再检查项目配置中的 include 路径和宏定义是否正确。SI 不是编译器，它靠这些配置理解代码结构。
- 搜索结果不全：** 确认 Search 对话框中的搜索范围选的是 All Project Files，而非 Current File。
- 新增文件后搜索不到：** SI 不会自动检测新增文件，必须通过 Project → Add and Remove Project Files 手动添加。
- 外部改了代码，SI 里符号跳转不准：** 切换回 SI 时等底部状态栏同步完成再操作。如果始终不同步，手动执行 Project → Synchronize Files。
- 工程文件路径变了怎么办：** SI 工程文件（.SI）记录的是相对路径。如果整个项目目录移动了，重新打开工程时需要重新指定源码根目录：Project → Project Settings → 修改 Project Source Directory。

6. **工程文件很大，同步慢**：删除 SI 不需要的文件类型（如图片、二进制、文档）：`Project` → `Add and Remove Project Files` → 取消勾选无关文件 → `OK`。解析文件越少，同步越快。
7. **窗口布局乱了**：`View` → `Reset Layout...` 恢复默认布局，或 `View` → `Save Layout...` 保存你喜欢的布局。
8. **Add All 不递归子目录**：`Add All` 添加源码根目录下的文件，但**不递归子目录**——除非额外勾选了 `Include subdirectories`。递归添加子目录应使用 `Add Tree`。
9. **SourceInsight 默认不支持 UTF-8**：中文注释出现乱码时需要手动设置：`Options` → `File Type Options` → 选择对应文件类型 → `Encoding` 设为 `UTF-8`。
10. **搜索引用的几种方式**：`Search Files` 在指定文件范围内搜索、`Find in Files` 在文件内容中搜索、`Search Project` 在整个项目中搜索，这三种都属于 SourceInsight 中的搜索引用方式。`Lookup References` 是工具栏上的精确查找引用按钮，图案为大写 R，可区分引用类型（函数调用/变量赋值/类型引用），支持设置大小写限制和跳过无效代码。
11. **关联窗口 (Relation Window) 的作用**：展示光标所在函数的调用关系——谁调用了它、它调用了谁。注意：关联窗口不用于查看开启的文件列表或函数参数定义位置。前者属于项目文件列表窗口的功能，后者属于符号窗口和上下文窗口的功能。
12. **符号窗口显示局部变量**：符号窗口不仅显示全局符号，也包含当前文件中函数的**局部变量**。认为符号窗口只有全局符号是常见误解。
13. **SourceInsight 支持多窗口**：可以同时打开多个代码文件窗口进行对比浏览，通过 `Tile Horizontal` / `Tile Vertical` 平铺排列。SourceInsight 适合大工程、多层次代码的显示阅读，关键字可彩色显示，各种类型（函数名、宏定义等）一目了然。
14. **窗口布局的保存**：通过 `View` → `Save Layout` 可将当前布局保存到 Layout A-D 四个预设位置之一。布局保存适用于各功能窗口的排列和可见性，可通过工具栏按钮快速切换。布局保存的是窗口排列信息，不包含文件窗口的具体内容。
15. **通过文件结构可以查找**：SourceInsight 通过文件结构和定义可以进行简单查找，并能定位到项目中的具体位置。利用符号表和索引功能，代码定位和文件查找方便。